

Сборка и отладка в Qt Creator

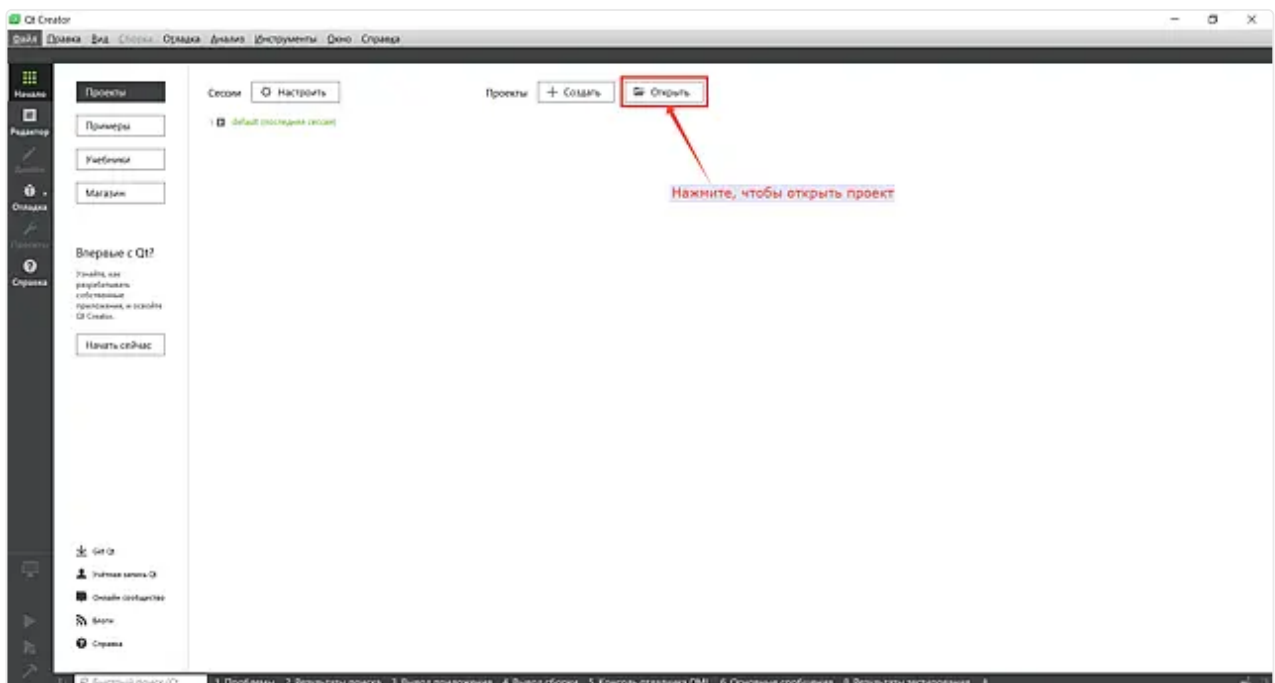
☞ Проект нужно конфигурировать под тип сборки "Выпуск с отладочной информацией" (RelWithDebInfo).

Следующая инструкция написана, исходя из следующих положений:

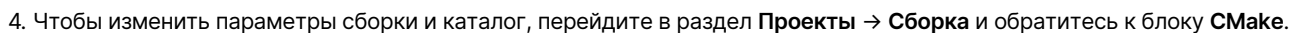
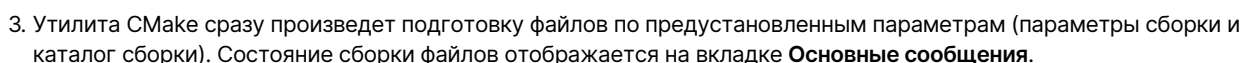
1. На рабочем компьютере [установлен Qt Creator](#), и в нем [созданы и настроены комплекты](#) для сборки проектов.
2. На локальный диск скопирован проект.

Подготовка и сборка проекта

1. В разделе "Проекты" стартового окна Qt Creator нажмите кнопку "Открыть", перейдите в каталог проекта, для которого производите разработку и выберите основной файл **CMakeLists.txt** в директории <путь к каталогу для загрузки исходников проекта>/online_inside/online-inside/cmake.



2. Установите отметку только на флаге **Release with Debug Information**, в соответствующей строке укажите путь до каталога сборки и нажмите кнопку "Configure Project" для выполнения настройки под тип сборки "Выпуск с отладочной информацией" (RelWithDebInfo).



- о **Конфигурация для разработки.** В этой конфигурации включены юнит-тесты и отключена оптимизация. Используется чаще всего для разработки или тестирования функционала.

Сборка под Windows/Linux. Установите параметры SBIS_OPTIMIZATIONS=OFF, SBIS_UNIT_TESTS=OFF, SBIS_ARCHITECTURE=x86_64.

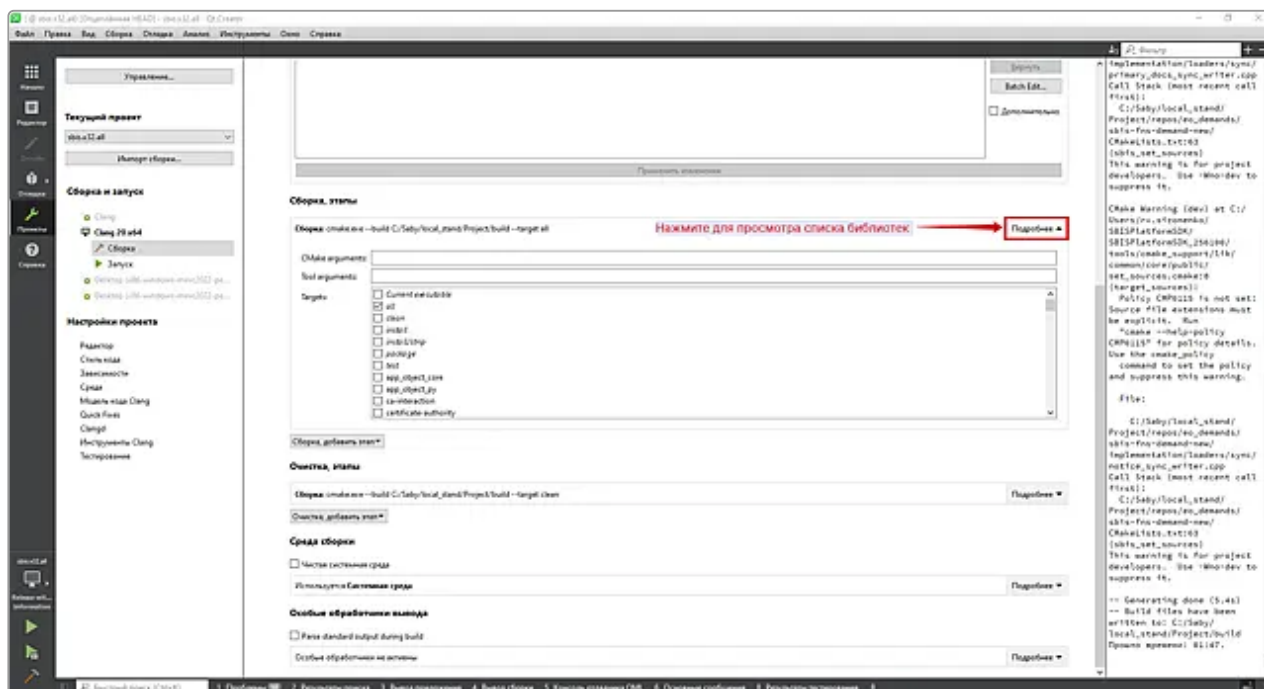
Если требуется запуск юнит-тестов на локальном стенде - установите SBIS_UNIT_TESTS=ON.

- о **Конфигурация как для продакшн.** Данная конфигурация разработчиками используется редко по сравнению с предыдущей. Она подразумевает сборку проекта, в которой его выкладывают на "боевые" сервера. В сборке выключены юнит-тесты и включена оптимизация.

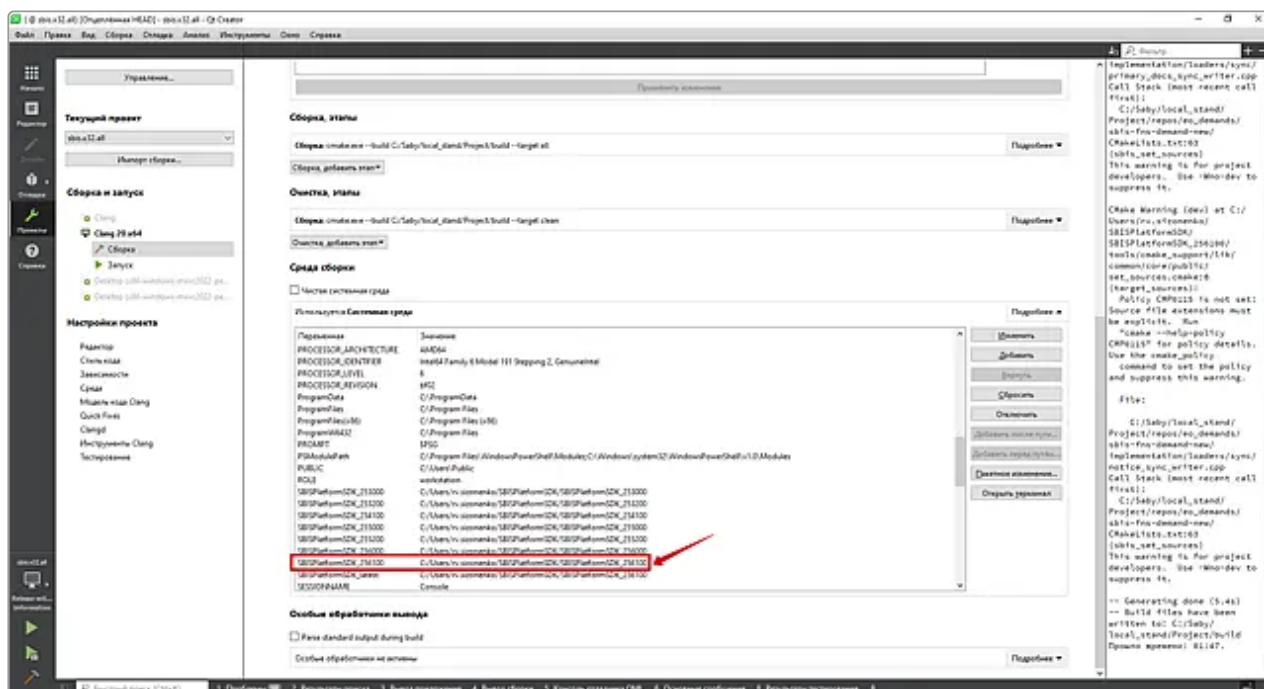
Сборка под Windows/Linux. Установите параметры SBIS_OPTIMIZATIONS=ON, SBIS_UNIT_TESTS=OFF, SBIS_STRIP_DEBUG_INFO_TO=<каталог>, SBIS_ARCHITECTURE=x86_64.

Чтобы сохранить и запустить подготовку файлов проекта по внесенным изменениям, нажмите кнопку "Применить изменения".

5. В случае успеха в каталоге сборки будут подготовлены библиотеки из исходных файлов проекта. По умолчанию, производится сборка всех библиотек. Чтобы собрать конкретные библиотеки, перейдите в раздел **Проекты** → **Настройки сборки** → **Сборка, этапы** и установите флаги напротив требуемых библиотек.

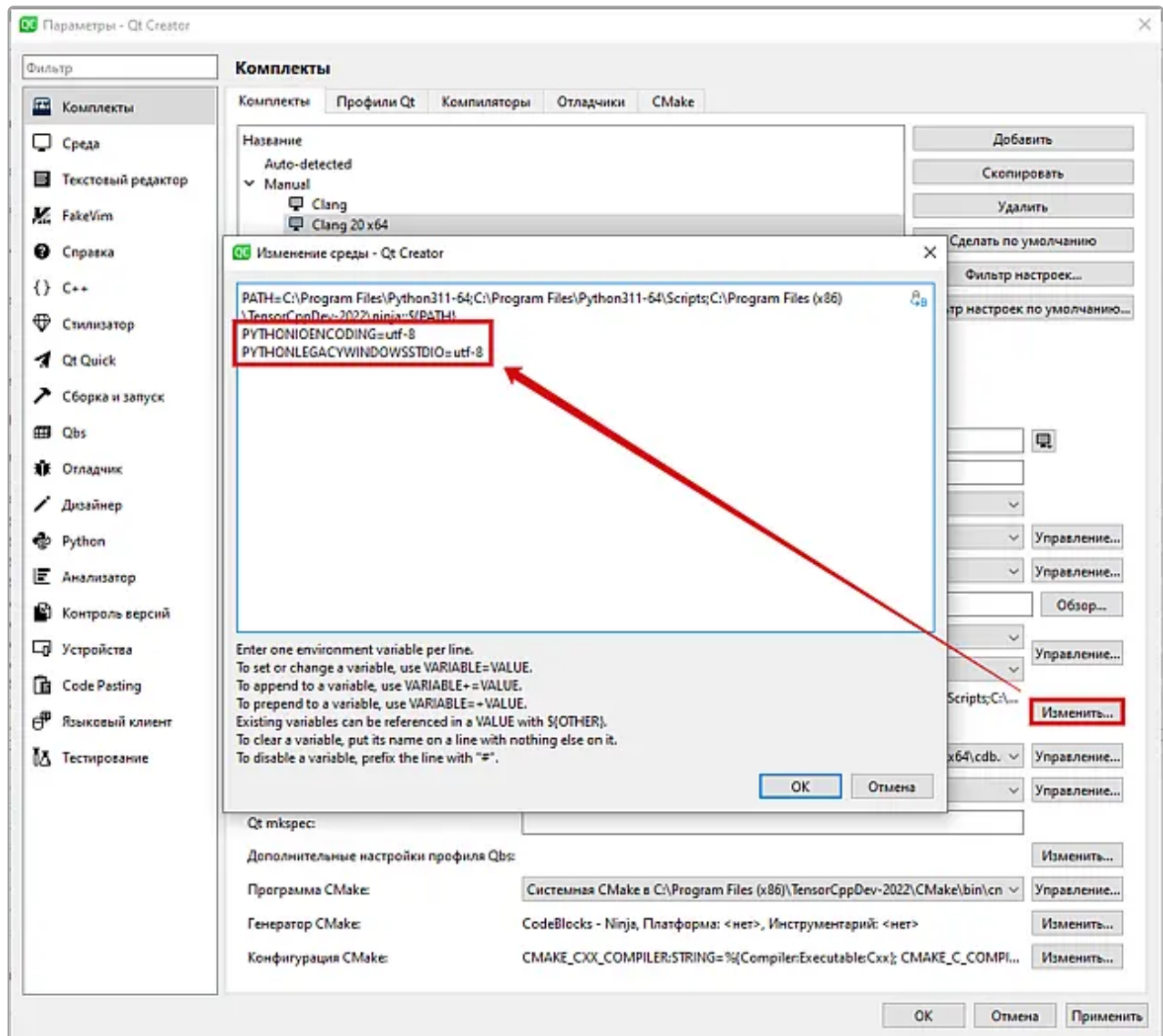


Проверьте, что у вас указана требуемая версия SBIS SDK. Если нет - перейдите в раздел **Проекты** → **Настройки сборки** → **Среда сборки** и добавьте переменную SBISPlatformSDK_<версия> со значением <путь до SDK>.



6. Перейдите в меню **Инструменты** → **Параметры...** → пункт меню **Комплекты** → вкладка **Kits**. В атрибуте **Среда (Environment)** добавьте переменные:

- 1 PYTHONIOENCODING=utf-8
- 2 PYTHONLEGACYWINDOWSSTDIO=utf-8



7. Чтобы запустить сборку проекта, нажмите кнопку в левом нижнем углу.



Собранные библиотеки можно использовать и тестировать в [развернутом приложении](#). Процесс тестирования (отладки) подробно описан в [следующем разделе](#).

После сборки проекта вы можете [запустить его в Genie](#).

Отладка в Qt Creator

Процесс отладки в Qt Creator практически идентичен процессу отладки в Microsoft Visual Studio. Данная среда поддерживает все необходимые операции:

- установка точек останова (breakpoint);
- просмотр и изменение значений переменных;
- просмотр стека вызовов (call stack);
- пошаговая отладка.

Дополнительный функционал (не поддерживается в MSVS): вычисление выражений – имеется возможность прямо из отладчика выполнить некоторое выражение (вплоть до вызова функций/методов).

Основные операции

В режиме отладки Qt Creator поддерживает следующие горячие клавиши:

- F5 – продолжить выполнение программы.

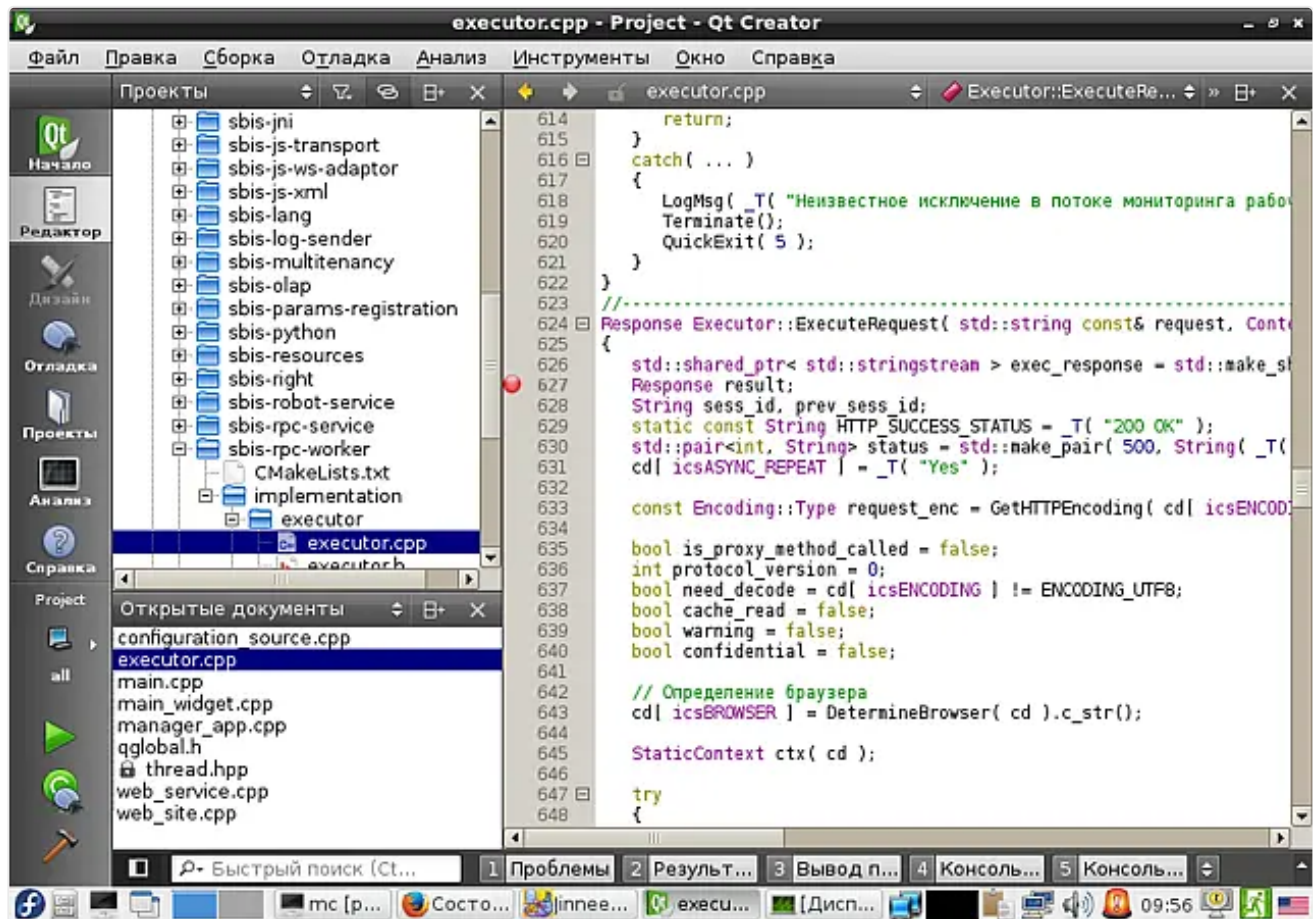
- F10 – выполнить следующую строку, не заходя в функции.
- F11 – выполнить следующую строку; если в данной строке вызов функции, то перейти в нее.
- Shift + F11 – продолжить выполнение до выхода из текущей функции.
- Ctrl + F10 – продолжить выполнение до строки, на которой стоит курсор.

Создание точек останова

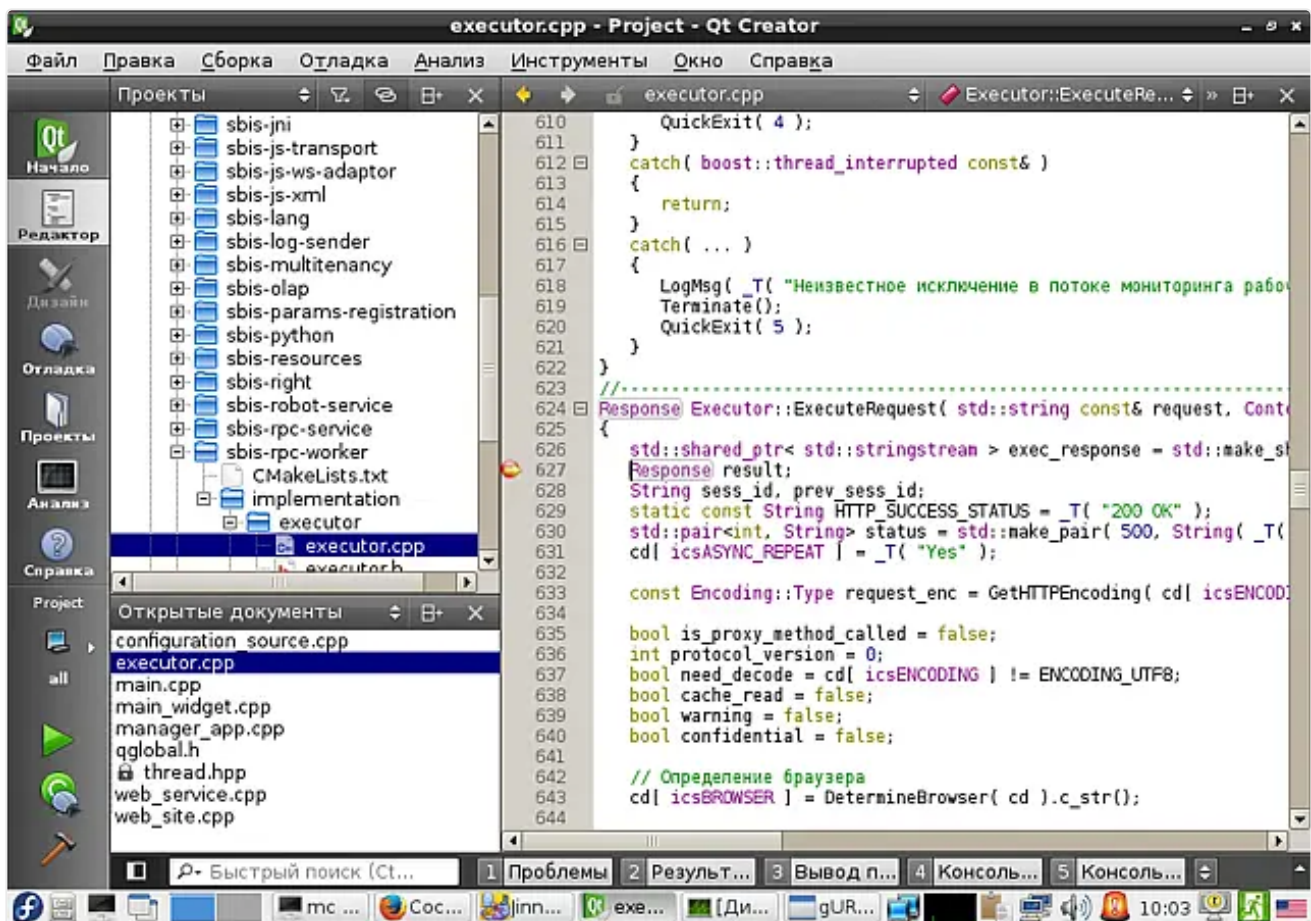
Для указания точки останова:

1. Откройте файл исходного кода.
2. Переведите курсор на строку, в которой хотите поставить точку останова.
3. Нажмите F9.

Напротив выбранной строки появится красная точка, обозначающая, что в данном месте установлена точка останова.

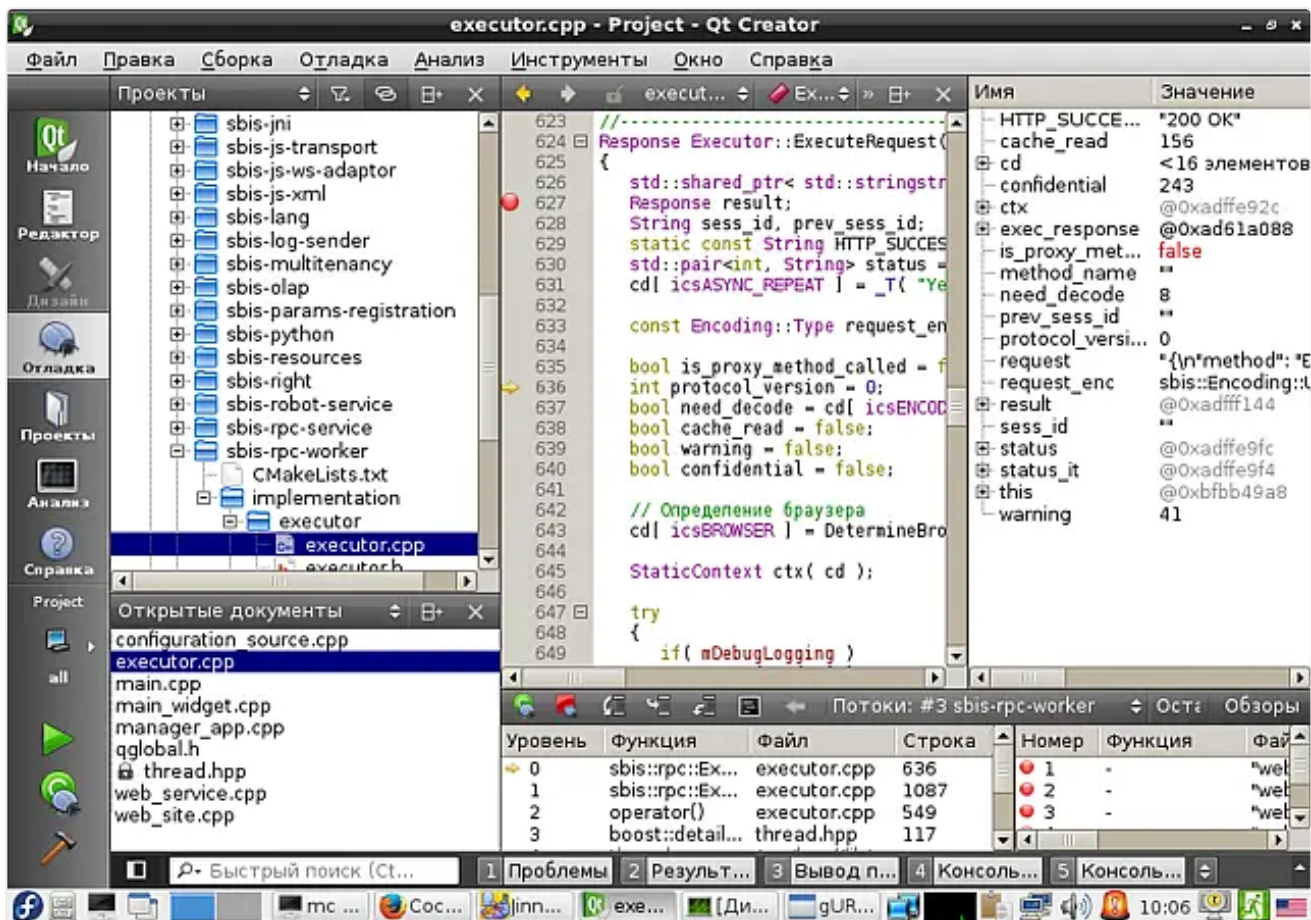


Когда исполнение дойдет до этой строки, отладчик остановит процесс:

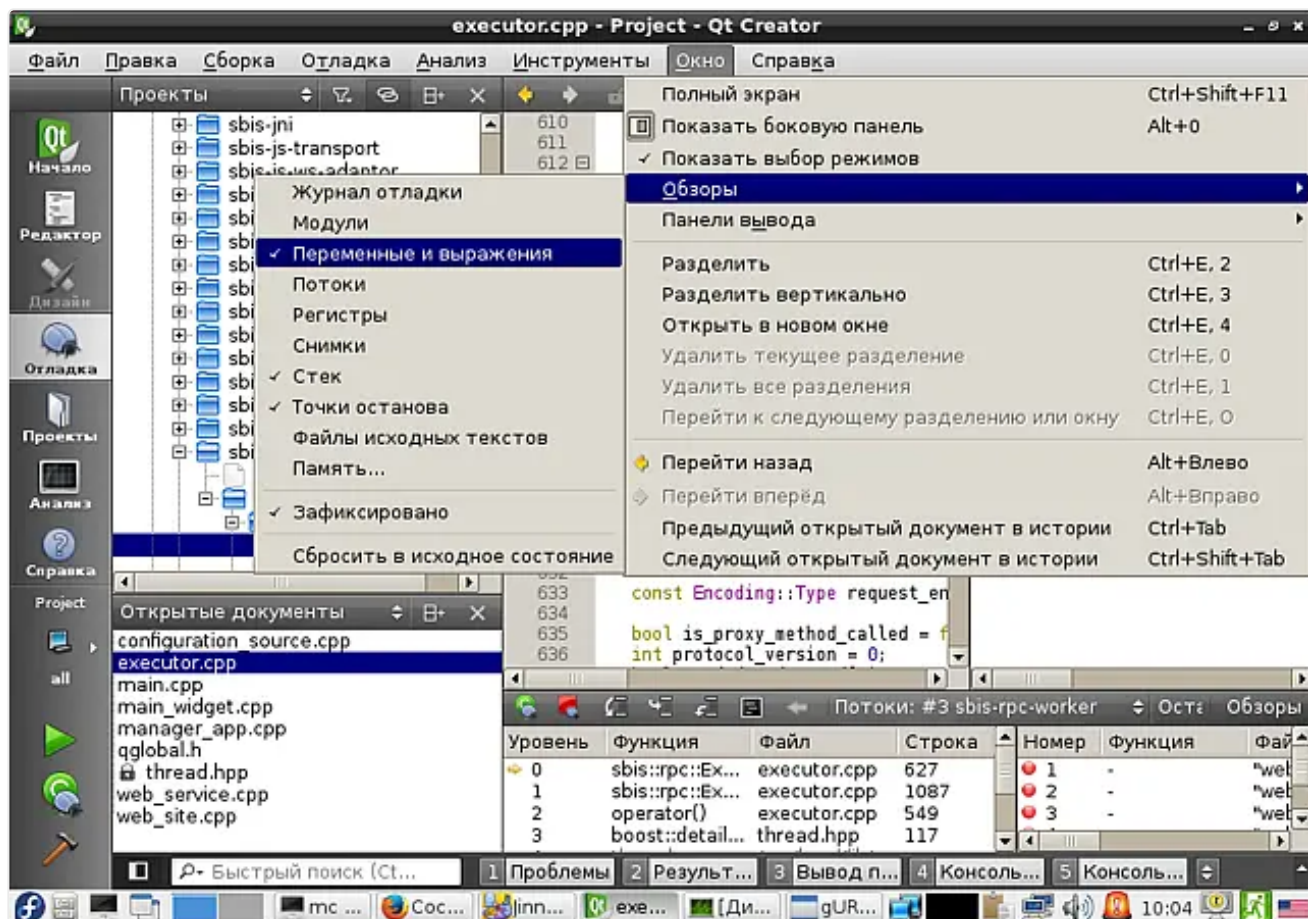


Просмотр и изменение значений переменных

В режиме отладки в правой части экрана есть окно, в котором отображаются значения переменных:



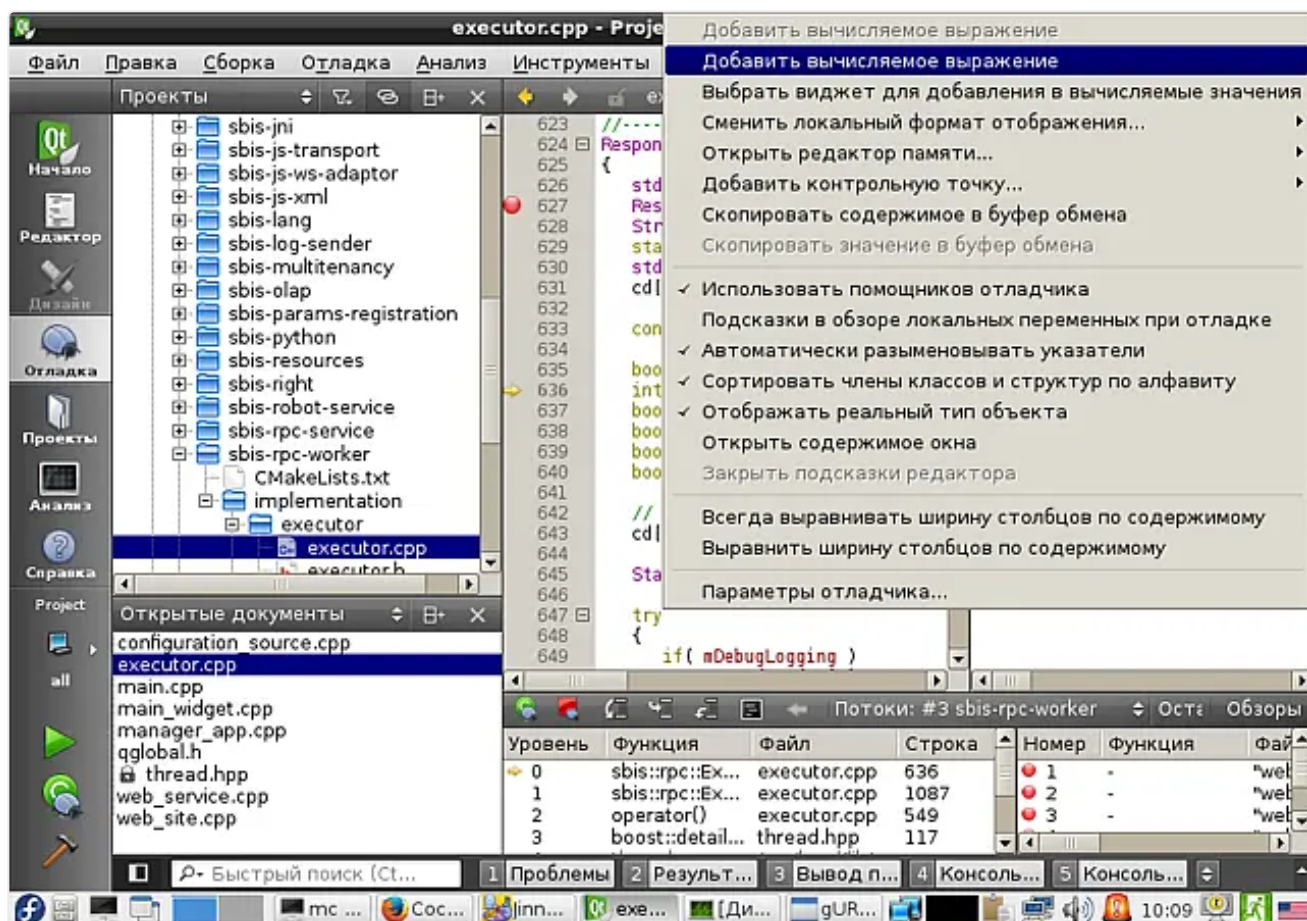
Если по каким-то причинам данного окна нет, то его можно включить в настройках. Для этого перейдите в меню **Окно** → **Обзоры** → **Переменные и выражения**.



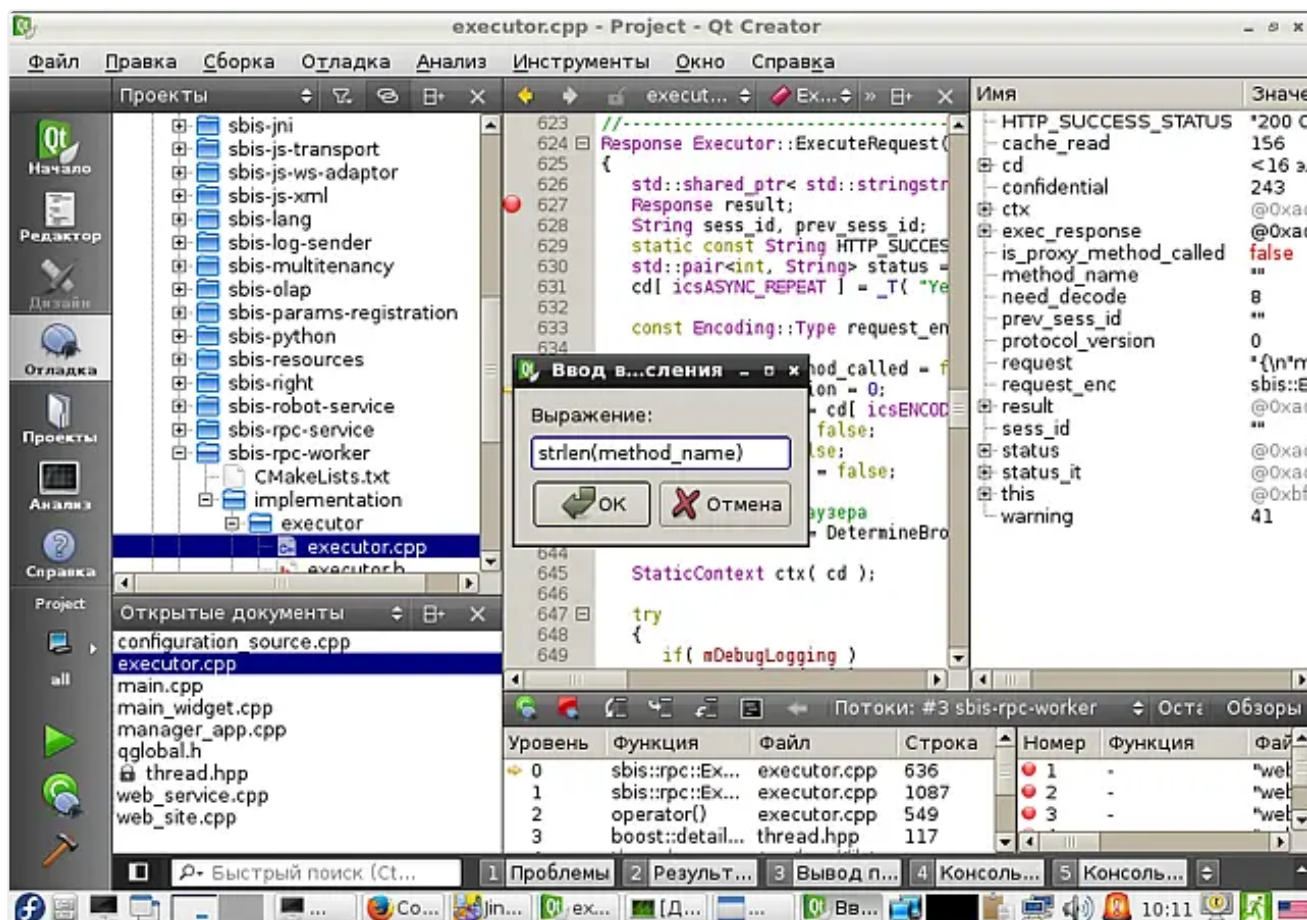
Для изменения значения переменной достаточно дважды кликнуть левой кнопкой мыши по ее значению, поле перейдет в режим редактирования.

Вычисление выражений

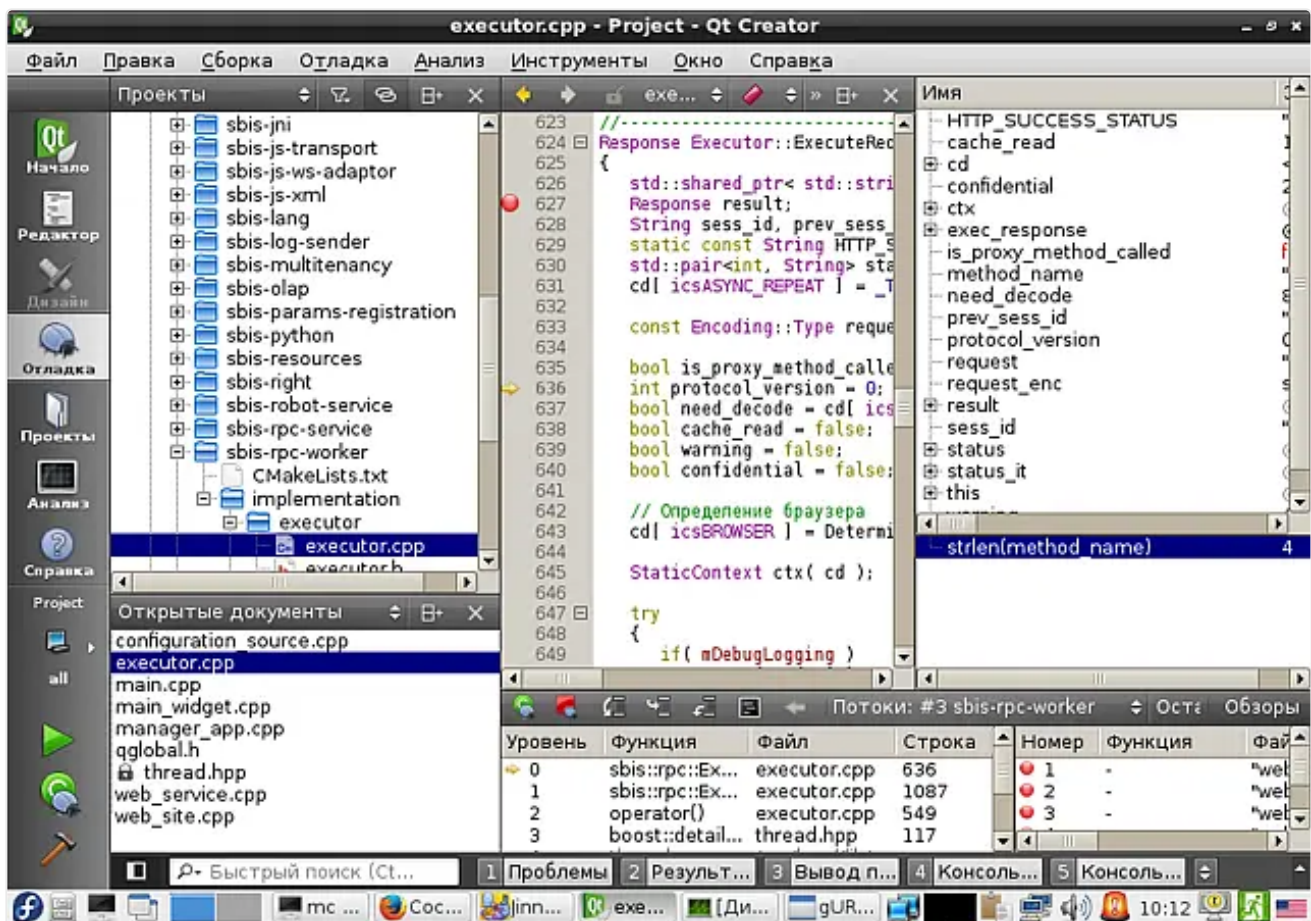
Отладчик Qt Creator поддерживает вычисление выражений в процессе отладки. Для добавления вычисляемого выражения нужно кликнуть правой кнопкой по окну просмотра переменных и выбрать пункт меню "Добавить вычисляемое выражение":



В появившемся окне введите вычисляемое выражение и нажмите кнопку "OK":



Окно просмотра переменных разделится на две части, и в нижней части будет показан результат заданного выражения:



О вычислении выражений

Выражения вычисляются внутри отлаживаемого процесса, поэтому все побочные эффекты, возникающие в них, будут проявляться в процессе. В случае вычисления выражения, которое "едет по памяти", отлаживаемый процесс упадет.

Выражение вычисляется на каждом шаге программы, поэтому рекомендуется удалять вычисляемые выражения перед продолжением отладки.

Просмотр стека вызовов

Получение стека вызовов описано [здесь](#).

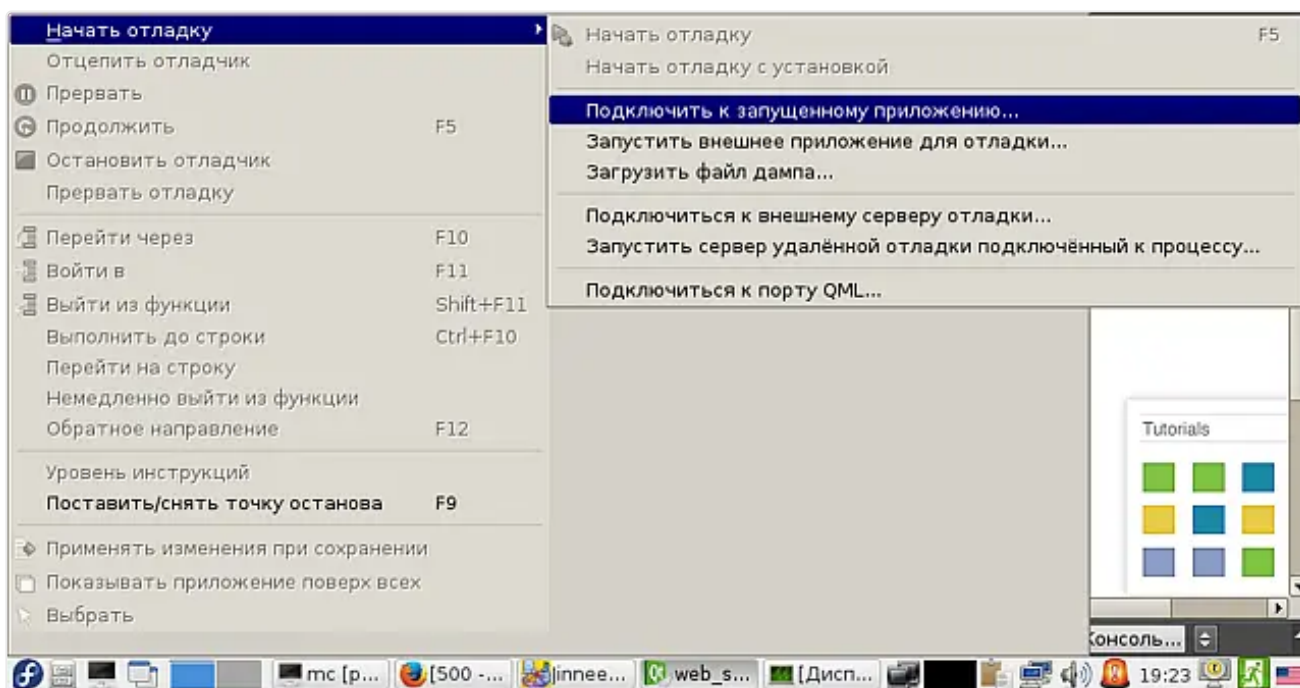
В режиме отладки в нижней части Qt Creator располагается окно, в котором отображается стек вызовов:



Если данное окно отсутствует, то его можно вывести путем активации пункта меню **Окно → Обзоры → Стек**.

Подключение к работающему процессу

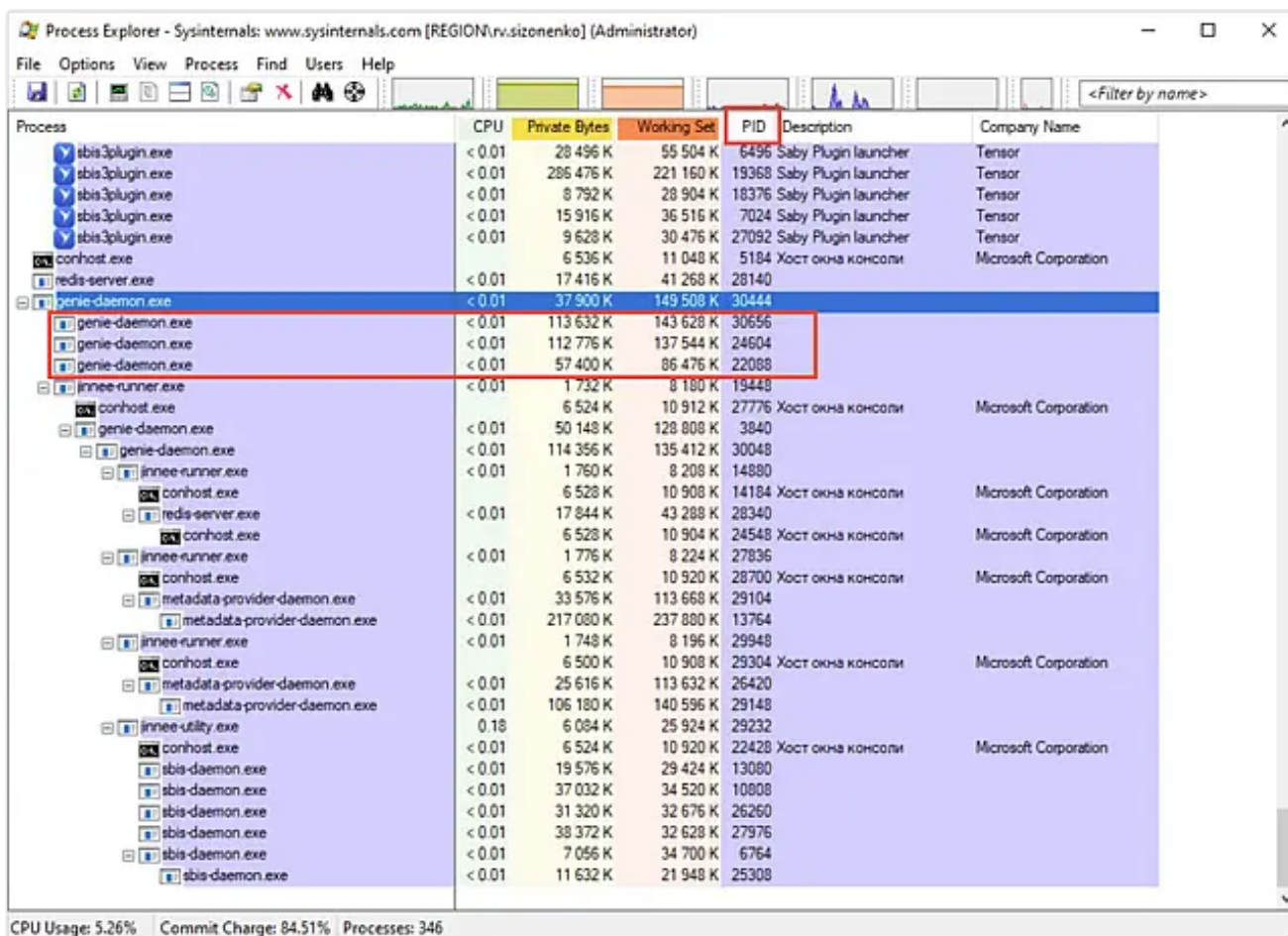
Для подключения к работающему процессу перейдите в меню **Отладка → Начать отладку → Подключиться к запущенному приложению...**



В открывшемся окне выбираем нужный процесс. Для отладки прикладной логики нужно подключаться к процессу **sbis-daemon.exe**.

Один из процессов **sbis-daemon.exe** является "эталонным" — он не представляет интереса для прикладных разработчиков, так как в нем не выполняется прикладной код; чаще всего "эталонный" процесс имеет наименьшее значение pid.

Следовательно, вам может подойти любой из оставшихся **sbis-daemon.exe**, но, как правило, подключаться следует к последнему в иерархии процессов. Чтобы увидеть иерархию, установите [Process Explorer](#).



Подключитесь к процессу **sbis-daemon.exe**.



Нажмите кнопку "Подключиться к процессу".

Чтобы сервис работал только на одном процессе, в настройках конфигурации (ini-файл) установите следующую конфигурацию:

- 1 **[Ядро.Сервер приложений]**
- 2 ЧислоРабочихПроцессов=1
- 3 ЧислоСлужебныхРабочихПроцессов=0
- 4 ЧислоДополнительныхПроцессов=0

В некоторых задачах использование одного рабочего процесса будет приводить к блокировке сервиса.

После выполнения вышеописанных действий отладчик подключится к процессам СБИС, после чего можно приступить к отладке. При подключении отладчик приостанавливает процесс. Для его возобновления нажмите клавишу F5.